

## 2004 固体物理期末（胡安、章维益）原题

04 级固体物理期末卷。任课老师：胡安、章维益。

### 一、选择、填空

1. 某金刚石结构，立方胞（单胞）边长为  $a$ ，则布里渊区体积

$$\Omega = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. NaCl 晶体最近邻离子（正负离子）间距为  $R$ ，单色 X 射线在此晶体粉末样品中穿过。问观察不到布拉格衍射的最大入射波长

$$\lambda = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 晶体按对称性分类，点阵的点群数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，空间群数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ；结构点群数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，空间群数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设晶体中粒子间相互作用力是线性简谐力，则晶体的热膨胀系数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（选择：0、有限、无穷、不确定）

5. CsCl 晶体，元胞数为  $N$ ，振动模式数为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 假设价带顶附近一个波矢为  $\vec{k}_e$ ，能量为  $E_e(\vec{k}_e)$ ，有效质量为  $m_e^*$ ，速度为  $\vec{v}_e$  的电子被激发到导带，则价带中空穴的波矢

$$\vec{K}_h = \underline{\hspace{2cm}},$$

能量

$$E_h(\vec{K}_h) = \underline{\hspace{2cm}},$$

有效质量

$$m_h^* = \underline{\hspace{2cm}},$$

速度

$$\vec{v}_h = \underline{\hspace{2cm}},$$

在电磁场  $\vec{E}, \vec{B}$  中的运动方程

$$\hbar \frac{d\vec{K}_h}{dt} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7. 正常金属比热主要由哪两部分贡献  $\underline{\hspace{2cm}}$ ；高温时主要贡献来源于  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，低温时贡献主要来源于  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 如将金属中的电子看成自由电子气。假定电子浓度为  $n$ ，则基态电子气的费米能

$$E_F^0 = \underline{\hspace{2cm}};$$

基态能量  $U^0$  与  $E_F^0$  的关系为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ；在外磁场中电子的回旋频率

$$\omega_c = \underline{\hspace{2cm}};$$

如考虑电子-电子间的相互作用，由于屏蔽效应，则系统中电子浓度越大，电子间关联  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，电子越容易成  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

### 二、立方晶系晶面间距与消光

已知立方晶系晶格常数为  $a$ 。

- 试算密勒指数  $(h, k, l)$  的晶面间距公式  $d_{hkl}$ ，并写出 bcc 和 fcc 的几何结构因子  $F_{hkl}^{\text{bcc}}$ 、 $F_{hkl}^{\text{fcc}}$ 。
- 写出 bcc、fcc 的消光面，sc、bcc、fcc 的晶面间距。（原题为填表题。）

### 三、Debye 模型

试用 Debye 模型计算元胞数为  $N$  的三维晶体：

1. 系统的零点振动能与德拜温度的关系。
2. 低温的平均声子数与温度的关系。

### 四、近自由电子近似

已知某一维简单晶格周期势为

$$V(x) = -2U \cos \frac{2\pi x}{a},$$

其中  $a$  为晶格常数。试用近自由电子近似法计算：

1. 第一布里渊区边界处  $k = \pm\pi/a$  电子的波函数及能量本征值。
2. 第二布里渊区边界处  $k = \pm2\pi/a$  电子的能隙，并解释结果。

### 五、Wannier 函数

借助同一能带的 Bloch 波函数  $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$ ，可定义 Wannier 函数

$$\omega_n(\vec{r} - \vec{R}_l) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \psi_{n\vec{k}}(\vec{r}),$$

其中  $\vec{R}_l$  为正格矢。

1. 证明不同格位的 Wannier 函数正交：

$$\int \omega_n^*(\vec{r} - \vec{R}_l) \omega_n(\vec{r} - \vec{R}_{l'}) d\vec{r} = \delta_{ll'}.$$

2. 对于由  $N$  个原子构成的简单一维原子链，

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{ikx} u_0(x),$$

解析推导 Wannier 函数  $\omega(x - la)$  是局域函数。